

① 14.33

know $\sigma_i \sigma_j = -\sigma_j \sigma_i \quad i \neq j \quad (1)$

$\sigma_i \sigma_j = i \sigma_k \text{ for } \epsilon_{ijk} = 1 \quad (2)$

Using (1), can turn (2) into $\sigma_j \sigma_i = -i \sigma_k \text{ for } \epsilon_{ijk} = 1$.

So $\sigma_i \sigma_j = i \epsilon_{ijk} \sigma_k$

Now $\text{Tr}(\sigma_i \sigma_j) = \text{Tr}(\sigma_j \sigma_i) \quad (\text{see Ex. 17.1})$

But if $\sigma_i \sigma_j = -\sigma_j \sigma_i$ then

$\text{Tr}(\sigma_i \sigma_j) = -\text{Tr}(\sigma_j \sigma_i)$

so $\text{Tr}(\sigma_i \sigma_j) = 0 \text{ for } i \neq j$

Now

$0 = \text{Tr}(i \epsilon_{ijk} \sigma_k) = i \epsilon_{ijk} \text{Tr}(\sigma_k)$

$\rightarrow \text{Tr}(\sigma_k) = 0 \text{ for all } k.$

② 14.3.4 Show $(\hat{\sigma} \cdot \vec{A})(\hat{\sigma} \cdot \vec{B}) = \vec{A} \cdot \vec{B} + i \hat{\sigma} \cdot \vec{A} \times \vec{B}$

$$\sigma_i \sigma_j = \frac{1}{2} ([\sigma_i, \sigma_j] + [\sigma_i, \sigma_j]) = \delta_{ij} \mathbb{1} + i \sum_k \epsilon_{ijk} \hat{\sigma}_k$$

see p. 384

$$\begin{aligned} (1) \quad (\hat{\sigma} \cdot \vec{A})(\hat{\sigma} \cdot \vec{B}) &= \left(\sum_i \hat{\sigma}_i A_i \right) \left(\sum_j \hat{\sigma}_j B_j \right) = \sum_{i,j} \hat{\sigma}_i \hat{\sigma}_j A_i B_j \\ &= \sum_{i,j} \left[\delta_{ij} \mathbb{1} + i \sum_k \epsilon_{ijk} \hat{\sigma}_k \right] A_i B_j \\ &= \sum_i A_i B_i \mathbb{1} + i \sum_{ijk} \epsilon_{ijk} A_i B_j \hat{\sigma}_k \\ &= \vec{A} \cdot \vec{B} + i \hat{\sigma} \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) \quad \checkmark \end{aligned}$$

(2) Let $\hat{M} = (\hat{\sigma} \cdot \vec{A})(\hat{\sigma} \cdot \vec{B}) = \sum_{ij} \hat{\sigma}_i \hat{\sigma}_j A_i B_j$ as above.

if $\hat{M} = \sum_i m_i \hat{\sigma}_i$, $m_i = \frac{1}{2} \text{Tr}(\hat{M} \hat{\sigma}_i)$

$$\hat{M} = \sum_{ij} \left(\delta_{ij} \mathbb{1} + \sum_k i \epsilon_{ijk} \hat{\sigma}_k \right) A_i B_j$$

$$\Rightarrow M_0 = \frac{1}{2} \text{Tr}(\hat{M} \mathbb{1}) = \frac{1}{2} \text{Tr}(\hat{M}) = \sum_{ij} \delta_{ij} A_i B_j = \vec{A} \cdot \vec{B}$$

$$M_x = \frac{1}{2} \text{Tr}(\hat{M} \hat{\sigma}_x) = i \sum_{ij} \epsilon_{ijx} A_i B_j = i [A_y B_z - A_z B_y]$$

+ cyc perm.

$$\Rightarrow \hat{M} = \vec{A} \cdot \vec{B} + i (\vec{A} \times \vec{B}) \cdot \hat{\sigma} \quad \checkmark$$

(3) 14.3.7

(1) Recall rotations effectively add:

$$\hat{R}(a)\hat{R}(b) = \hat{R}(a+b)$$

$$\text{so } [\hat{R}_{\hat{n}}(a)]^{\frac{1}{2}} = \hat{R}_{\hat{n}}\left(\frac{a}{2}\right)$$

$$\text{Now } \sqrt{2}(1 + i\hat{\sigma}_x) = \hat{R}_x\left(-\frac{\pi}{2}\right)$$

$$\begin{aligned} \rightarrow (1 + i\hat{\sigma}_x)^{\frac{1}{2}} &= 2^{\frac{1}{4}} \hat{R}_x\left(-\frac{\pi}{4}\right) \\ &= 2^{\frac{1}{4}} \left[1 \cos \frac{\pi}{8} + i\hat{\sigma}_x \sin \frac{\pi}{8} \right] \end{aligned}$$

$$(2) (2 + \hat{\sigma}_x)^{-1} = \frac{1}{(2 + \hat{\sigma}_x)} \frac{2 - \hat{\sigma}_x}{2 - \hat{\sigma}_x} = \frac{2 - \hat{\sigma}_x}{4 - \hat{\sigma}_x^2} = \frac{1}{3}(2 - \hat{\sigma}_x)$$

$\uparrow \hat{\sigma}_x^2 = 1$

Or you could do it with $\hat{M}(2 + \hat{\sigma}_x) = 1$ and solve for components of $\hat{M}$.

$$(3) \hat{\sigma}_x^2 = 1, \text{ so } \hat{\sigma}_x^{-1} = \hat{\sigma}_x.$$

14.3.8

$$\vec{b} = b_x + b_y + b_z$$

①

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & (1-i) \\ (1+i) & -1 \end{pmatrix} \cancel{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & (1-i) \\ (1+i) & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & (1-i) \\ (1+i) & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a + (1-i)c & b + (1-i)d \\ (1+i)a - c & (1+i)b - d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + (1+i)b & a(1-i) - b \\ c + (1+i)d & c(1-i) - d \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} [c(1-i) - b(1+i)] & [d(1-i) + a(1-i)] \\ [(1+i)a - (1+i)d] & [(1+i)b + (1-i)c] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \left. \begin{aligned} c(1-i) - b(1+i) &= 0 \\ -c(1-i) + b(1+i) &= 0 \end{aligned} \right\} \text{same eqn}$$

and

$$\left. \begin{aligned} -a(1-i) + d(1-i) &= 0 \\ a(1+i) - (1+i)d &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow a=d$$

$$c - ic - b - ib = 0$$

$$(c-b) + i(-c-b) = 0 \Rightarrow c=b=0$$

$$\text{Thus } \begin{matrix} a=d=s \\ c=b=0 \end{matrix} \Rightarrow \boxed{S \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}$$

14.4.1 let $H = -\gamma \vec{L} \cdot \vec{B} = \sum_j -\gamma L_j B_j$

• $i\hbar \frac{d}{dt} \langle \vec{L} \rangle = \langle [\vec{L}, H] \rangle$

• $[\vec{L}, H] = -\gamma [\vec{L}, \vec{L} \cdot \vec{B}] = -\gamma [\vec{L}, \sum_j L_j B_j] = -\gamma \sum_j [L_i, L_j B_j]$

Now $-[L_j B_j, L_i] = -\{L_j [B_j, L_i] + [L_j, L_i] B_j\}$

$= -[L_j, L_i] B_j$; But $[L_j, L_i] = -i\hbar \sum_k \epsilon_{ijk} L_k$

Thus $[L_i, L_j B_j] = i\hbar \sum_k \epsilon_{ijk} L_k B_j = \cancel{i\hbar (\vec{L} \times \vec{B})_i}$

So $[\vec{L}, H] = -\gamma i\hbar \sum_i \sum_j \sum_k \epsilon_{ijk} L_k B_j$

But $\sum_j \sum_k \epsilon_{ijk} L_k B_j = (\vec{L} \times \vec{B})_i$

∴ $[\vec{L}, H] = -\gamma i\hbar \sum_i (\vec{L} \times \vec{B})_i = -i\hbar \gamma (\vec{L} \times \vec{B})$

So $\frac{d}{dt} \langle \vec{L} \rangle = \langle -\gamma \vec{L} \times \vec{B} \rangle = -\gamma \langle \vec{L} \rangle \times \vec{B}$

⑥ 14.4.3 Let $R_z(\omega t) = e^{-\frac{i\omega t \hat{S}_z}{\hbar}} \Rightarrow |\psi_r\rangle = \hat{R}_z(\omega t)|\psi\rangle$

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle$$

$$\Rightarrow i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H} \hat{R}_z^\dagger(\omega t) |\psi_r(t)\rangle$$

$$i\hbar \frac{d}{dt} \hat{R}_z^\dagger(\omega t) |\psi_r(t)\rangle = \hat{H} \hat{R}_z^\dagger(\omega t) |\psi_r(t)\rangle$$

$$i\hbar \left(\frac{d\hat{R}_z^\dagger(\omega t)}{dt} \right) |\psi_r(t)\rangle + i\hbar \hat{R}_z^\dagger(\omega t) \frac{d}{dt} |\psi_r(t)\rangle = \hat{H} \hat{R}_z^\dagger(\omega t) |\psi_r(t)\rangle$$

$$\Rightarrow i\hbar \frac{d}{dt} |\psi_r(t)\rangle = -i\hbar \hat{R}_z(\omega t) \left(\frac{d}{dt} \hat{R}_z^\dagger(\omega t) \right) |\psi_r\rangle + \hat{R}_z(\omega t) \hat{H} \hat{R}_z^\dagger(\omega t) |\psi_r(t)\rangle$$

$$= \hat{H}_r |\psi_r(t)\rangle$$

$$\text{Now } \hat{R}_z(\omega t) = e^{-\frac{i\omega t \hat{S}_z}{\hbar}} = e^{-\frac{i\omega t}{2} \hat{\sigma}_z}$$

$$= \cos \frac{\omega t}{2} - i \hat{S}_z \sin \frac{\omega t}{2}$$

$$\text{so } -i\hbar \hat{R}_z(\omega t) \frac{d}{dt} \hat{R}_z^\dagger(\omega t) = -i\hbar \frac{i\omega}{2} e^{\frac{i\omega t \hat{\sigma}_z}{2}} \hat{\sigma}_z e^{-\frac{i\omega t \hat{\sigma}_z}{2}}$$

$$= \frac{\hbar\omega}{2} \hat{\sigma}_z$$

$$\Rightarrow \hat{H}_r = \frac{\hbar\omega}{2} \hat{\sigma}_z + \hat{R}_z(\omega t) \hat{H} \hat{R}_z^\dagger(\omega t)$$

$$\hat{R}_z(\omega t) \hat{H} \hat{R}_z^\dagger(\omega t) = \frac{\hbar}{2} \left(\cos \frac{\omega t}{2} - i \hat{\sigma}_z \sin \frac{\omega t}{2} \right) \left[B_0 \hat{\sigma}_z + \gamma B_0 \vec{\sigma} \cdot (\hat{e}_x \cos \omega t - \hat{e}_y \sin \omega t) \right]$$

$$\cdot \left(\cos \frac{\omega t}{2} + i \hat{\sigma}_z \sin \frac{\omega t}{2} \right)$$

Terms proportional to $B_0 \gamma$ is $\frac{\hbar B_0 \gamma}{2} \hat{\sigma}_z$

" " " " $-\frac{\hbar \gamma B}{2} \left(\cos \frac{\omega t}{2} - i \hat{\sigma}_z \sin \frac{\omega t}{2} \right) \left(\hat{\sigma}_x \cos \omega t - \hat{\sigma}_y \sin \omega t \right) \cdot \left(\frac{\cos \omega t}{2} + i \hat{\sigma}_z \sin \frac{\omega t}{2} \right)$

Now, use $\sigma_i \sigma_j = -\sigma_j \sigma_i$:

$$= -\frac{\hbar \gamma B}{2} \left(\cos^2 \frac{\omega t}{2} (\hat{\sigma}_x \cos \omega t - \hat{\sigma}_y \sin \omega t) + \sin^2 \frac{\omega t}{2} \hat{\sigma}_z (\hat{\sigma}_x \cos \omega t - \hat{\sigma}_y \sin \omega t) \hat{\sigma}_z \right. \\ \left. + 2 i \frac{\cos \omega t}{2} \sin \frac{\omega t}{2} \hat{\sigma}_z (\hat{\sigma}_x \cos \omega t - \hat{\sigma}_y \sin \omega t) \right)$$

Now $\hat{\sigma}_z \hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_z = -\hat{\sigma}_z \hat{\sigma}_z \hat{\sigma}_x = -\hat{\sigma}_x$
 $\hat{\sigma}_z \hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_z = -\hat{\sigma}_y$
 $\hat{\sigma}_z \hat{\sigma}_x = i \hat{\sigma}_y + \text{cyc. perm.}$

$$\text{so } = -\frac{\hbar \gamma B}{2} \left[\cos \omega t (\hat{\sigma}_x \cos \omega t - \hat{\sigma}_y \sin \omega t) + \sin \omega t (\hat{\sigma}_y \cos \omega t + \hat{\sigma}_x \sin \omega t) \right] \\ = -\frac{\hbar \gamma B}{2} \left[\hat{\sigma}_x + \hat{\sigma}_y (\sin \omega t \cos \omega t - \sin \omega t \cos \omega t) \right] \\ = -\frac{\hbar \gamma B}{2} \hat{\sigma}_x$$

So $\hat{H}_r = \frac{\hbar \omega}{2} \hat{\sigma}_z - \frac{\hbar B_0 \gamma}{2} \hat{\sigma}_z - \frac{\hbar B \gamma}{2} \hat{\sigma}_x = \text{time-independent.}$

$$\hat{U}_r(t) = \exp\left(\frac{-i \hat{H}_r t}{\hbar}\right) = \exp\left(-i t \left[\frac{\omega - B_0 \gamma}{2} \hat{\sigma}_z - \frac{B \gamma}{2} \hat{\sigma}_x \right]\right)$$

$$|\psi_r\rangle = \hat{U}_r(t) |\psi_r(0)\rangle = \exp\left[-it\left(\frac{\omega - B_0\gamma}{2} \hat{\sigma}_z - \frac{B\gamma}{2} \hat{\sigma}_x\right)\right] |\psi_r(0)\rangle$$

Start with $|\psi_r(0)\rangle = |+\rangle_z \leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ so $\hat{\sigma}_z |\psi_r(0)\rangle = |\psi_r(0)\rangle$

$$|\psi_r(t)\rangle = e^{-it\left(\frac{\omega - B_0\gamma}{2}\right)\hat{\sigma}_z} e^{-it\frac{B\gamma}{2}\hat{\sigma}_x} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$|\psi(t)\rangle = \hat{R}^\dagger |\psi_r(t)\rangle = \hat{R}^\dagger \hat{U}_r |\psi_r(t)\rangle$$

$$= \left(\cos\frac{\omega t}{2} - i\hat{\sigma}_z \sin\frac{\omega t}{2}\right) \left(\cos\frac{\omega_r t}{2} + i\frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{\omega}_r}{|\omega_r|} \sin\frac{\omega_r t}{2}\right) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

where $\vec{\omega}_r = -(\omega - B_0\gamma)\vec{e}_z + B\gamma\vec{e}_x$

In matrix form:

$$\begin{pmatrix} \psi_+(t) \\ \psi_-(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{i\omega t/2} & 0 \\ 0 & e^{-i\omega t/2} \end{pmatrix} \cdot \left[\begin{pmatrix} \cos\frac{\omega_r t}{2} & 0 \\ 0 & \cos\frac{\omega_r t}{2} \end{pmatrix} + \frac{i(\omega - B_0\gamma)}{\omega_r} \begin{pmatrix} \sin\frac{\omega_r t}{2} & 0 \\ 0 & -\sin\frac{\omega_r t}{2} \end{pmatrix} + \frac{iB\gamma}{\omega_r} \begin{pmatrix} 0 & \sin\frac{\omega_r t}{2} \\ \sin\frac{\omega_r t}{2} & 0 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \left[\cos\frac{\omega_r t}{2} - i\frac{(\omega - B_0\gamma)}{\omega_r} \sin\frac{\omega_r t}{2} \right] e^{i\omega t/2} \\ \frac{iB\gamma}{\omega_r} \sin\frac{\omega_r t}{2} e^{-i\omega t/2} \end{pmatrix}$$

$$\langle M_z(t) \rangle = \mu \langle \hat{S}_z(t) \rangle = \frac{\mu\hbar}{2} \langle \hat{\sigma}_z(t) \rangle$$

$$= \left(|\psi_+(t)|^2 - |\psi_-(t)|^2 \right) \frac{\mu\hbar}{2} = \left(\cos^2\frac{\omega_r t}{2} + \frac{(\omega - B_0\gamma)^2}{\omega_r^2} \sin^2\frac{\omega_r t}{2} - \frac{(\gamma B)^2}{\omega_r^2} \sin^2\frac{\omega_r t}{2} \right) \frac{\mu\hbar}{2}$$

$$= \frac{(\omega - B_0\gamma)^2 + \gamma^2 B^2 \cos\omega_r t}{(\omega - B_0\gamma)^2 + \gamma^2 B^2} \langle M_z(t=0) \rangle$$

15.1.1 Derive $S^2 \xrightarrow{\text{Prod. basis}} \hbar^2 \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

S. $S^2 = S_1^2 \otimes \mathbb{1}_2 + \mathbb{1}_2 \otimes S_2^2 + 2 \{ S_{1x} \otimes S_{2x} + S_{1y} \otimes S_{2y} + S_{1z} \otimes S_{2z} \}$

Now act on the following basis to get columns of $S^2 \Rightarrow \{ |++\rangle, |+-\rangle, |-+\rangle, |--\rangle \}$

$$\begin{aligned} S^2 |++\rangle &= \frac{3}{4} \hbar^2 |++\rangle + \frac{3}{4} \hbar^2 |++\rangle + 2 \frac{\hbar^2}{4} \{ |--\rangle - |--\rangle + |++\rangle \} \\ &= \frac{3}{2} \hbar^2 |++\rangle + \frac{\hbar^2}{2} |++\rangle = 2 \hbar^2 |++\rangle \Rightarrow \hbar^2 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S^2 |+-\rangle &= \frac{3}{4} \hbar^2 |+-\rangle + \frac{3}{4} \hbar^2 |+-\rangle + 2 \frac{\hbar^2}{4} \{ |-+\rangle + |-+\rangle - |+-\rangle \} \\ &= \frac{3}{2} \hbar^2 |+-\rangle - \frac{1}{2} \hbar^2 |+-\rangle + \hbar^2 |-+\rangle \\ &= \hbar^2 |+-\rangle + \hbar^2 |-+\rangle \Rightarrow \hbar^2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Carrying out the same calculation w/ the last two you get

$$S^2 = \hbar^2 \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

15.1.2

$$H_{\text{He}} = A \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2$$

$$\vec{S} \equiv \vec{S}_1 + \vec{S}_2$$

$$S^2 = S_1^2 + S_2^2 + 2 \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2$$

$$\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 = \frac{1}{2} (S^2 - S_1^2 - S_2^2)$$

$$\langle E_{\text{He}} \rangle = \langle A \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 \rangle = A \langle \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 \rangle$$

$$= \frac{A}{2} \langle S^2 - S_1^2 - S_2^2 \rangle$$

$$= \frac{A}{2} [\langle S^2 \rangle - \langle S_1^2 \rangle - \langle S_2^2 \rangle]$$

$$\text{But } \langle S_1^2 \rangle = \langle S_2^2 \rangle = \frac{3}{4} \hbar^2$$

And if we are in singlet state

$$\langle S^2 \rangle = 0$$

And in triplet state

$$\langle S^2 \rangle = 2 \hbar^2$$

Thus we have

$$E_T = -13.6 \text{ eV} + \langle E_{\text{He}} \rangle$$

$$= -13.6 \text{ eV} + \frac{A \hbar^2}{4} \text{ (triplet)}$$

$$= -13.6 \text{ eV} - \frac{A \hbar^2 3}{4} \text{ (singlet)}$$

② Assume $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

$$\textcircled{1} \quad G_x A + A G_x = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & d \\ a & b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b & a \\ d & c \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} c+b & d+a \\ c+a & d+b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{ii} \quad G_y A + A G_y = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -ic & -id \\ ia & ib \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} ib & -ia \\ id & -ic \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} i(b-c) & -i(a+d) \\ i(a+d) & i(b-c) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{iii} \quad G_z A + A G_z = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ -c & -d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a-b \\ c-d \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 2a & 0 \\ 0 & -2d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow a = d = 0 \text{ from (iii)}$$

$$\left. \begin{array}{l} \textcircled{ii} \Rightarrow b = c \\ \textcircled{i} \Rightarrow b = -c \end{array} \right\} \Rightarrow b = c = 0$$

$$\text{This } A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

⑨ Math is done exactly as in lecture. Answers are on p. 667 in Shankar.

1. 667
2. 668
3. 669
4. 670
5. 671
6. 672
7. 673
8. 674
9. 675
10. 676
11. 677
12. 678
13. 679
14. 680
15. 681
16. 682
17. 683
18. 684
19. 685
20. 686
21. 687
22. 688
23. 689
24. 690
25. 691
26. 692
27. 693
28. 694
29. 695
30. 696
31. 697
32. 698
33. 699
34. 700
35. 701
36. 702
37. 703
38. 704
39. 705
40. 706
41. 707
42. 708
43. 709
44. 710
45. 711
46. 712
47. 713
48. 714
49. 715
50. 716
51. 717
52. 718
53. 719
54. 720
55. 721
56. 722
57. 723
58. 724
59. 725
60. 726
61. 727
62. 728
63. 729
64. 730
65. 731
66. 732
67. 733
68. 734
69. 735
70. 736
71. 737
72. 738
73. 739
74. 740
75. 741
76. 742
77. 743
78. 744
79. 745
80. 746
81. 747
82. 748
83. 749
84. 750
85. 751
86. 752
87. 753
88. 754
89. 755
90. 756
91. 757
92. 758
93. 759
94. 760
95. 761
96. 762
97. 763
98. 764
99. 765
100. 766
101. 767
102. 768
103. 769
104. 770
105. 771
106. 772
107. 773
108. 774
109. 775
110. 776
111. 777
112. 778
113. 779
114. 780
115. 781
116. 782
117. 783
118. 784
119. 785
120. 786
121. 787
122. 788
123. 789
124. 790
125. 791
126. 792
127. 793
128. 794
129. 795
130. 796
131. 797
132. 798
133. 799
134. 800
135. 801
136. 802
137. 803
138. 804
139. 805
140. 806
141. 807
142. 808
143. 809
144. 810
145. 811
146. 812
147. 813
148. 814
149. 815
150. 816
151. 817
152. 818
153. 819
154. 820
155. 821
156. 822
157. 823
158. 824
159. 825
160. 826
161. 827
162. 828
163. 829
164. 830
165. 831
166. 832
167. 833
168. 834
169. 835
170. 836
171. 837
172. 838
173. 839
174. 840
175. 841
176. 842
177. 843
178. 844
179. 845
180. 846
181. 847
182. 848
183. 849
184. 850
185. 851
186. 852
187. 853
188. 854
189. 855
190. 856
191. 857
192. 858
193. 859
194. 860
195. 861
196. 862
197. 863
198. 864
199. 865
200. 866
201. 867
202. 868
203. 869
204. 870
205. 871
206. 872
207. 873
208. 874
209. 875
210. 876
211. 877
212. 878
213. 879
214. 880
215. 881
216. 882
217. 883
218. 884
219. 885
220. 886
221. 887
222. 888
223. 889
224. 890
225. 891
226. 892
227. 893
228. 894
229. 895
230. 896
231. 897
232. 898
233. 899
234. 900
235. 901
236. 902
237. 903
238. 904
239. 905
240. 906
241. 907
242. 908
243. 909
244. 910
245. 911
246. 912
247. 913
248. 914
249. 915
250. 916
251. 917
252. 918
253. 919
254. 920
255. 921
256. 922
257. 923
258. 924
259. 925
260. 926
261. 927
262. 928
263. 929
264. 930
265. 931
266. 932
267. 933
268. 934
269. 935
270. 936
271. 937
272. 938
273. 939
274. 940
275. 941
276. 942
277. 943
278. 944
279. 945
280. 946
281. 947
282. 948
283. 949
284. 950
285. 951
286. 952
287. 953
288. 954
289. 955
290. 956
291. 957
292. 958
293. 959
294. 960
295. 961
296. 962
297. 963
298. 964
299. 965
300. 966
301. 967
302. 968
303. 969
304. 970
305. 971
306. 972
307. 973
308. 974
309. 975
310. 976
311. 977
312. 978
313. 979
314. 980
315. 981
316. 982
317. 983
318. 984
319. 985
320. 986
321. 987
322. 988
323. 989
324. 990
325. 991
326. 992
327. 993
328. 994
329. 995
330. 996
331. 997
332. 998
333. 999
334. 1000
335. 1001
336. 1002
337. 1003
338. 1004
339. 1005
340. 1006
341. 1007
342. 1008
343. 1009
344. 1010
345. 1011
346. 1012
347. 1013
348. 1014
349. 1015
350. 1016
351. 1017
352. 1018
353. 1019
354. 1020
355. 1021
356. 1022
357. 1023
358. 1024
359. 1025
360. 1026
361. 1027
362. 1028
363. 1029
364. 1030
365. 1031
366. 1032
367. 1033
368. 1034
369. 1035
370. 1036
371. 1037
372. 1038
373. 1039
374. 1040
375. 1041
376. 1042
377. 1043
378. 1044
379. 1045
380. 1046
381. 1047
382. 1048
383. 1049
384. 1050
385. 1051
386. 1052
387. 1053
388. 1054
389. 1055
390. 1056
391. 1057
392. 1058
393. 1059
394. 1060
395. 1061
396. 1062
397. 1063
398. 1064
399. 1065
400. 1066
401. 1067
402. 1068
403. 1069
404. 1070
405. 1071
406. 1072
407. 1073
408. 1074
409. 1075
410. 1076
411. 1077
412. 1078
413. 1079
414. 1080
415. 1081
416. 1082
417. 1083
418. 1084
419. 1085
420. 1086
421. 1087
422. 1088
423. 1089
424. 1090
425. 1091
426. 1092
427. 1093
428. 1094
429. 1095
430. 1096
431. 1097
432. 1098
433. 1099
434. 1100
435. 1101
436. 1102
437. 1103
438. 1104
439. 1105
440. 1106
441. 1107
442. 1108
443. 1109
444. 1110
445. 1111
446. 1112
447. 1113
448. 1114
449. 1115
450. 1116
451. 1117
452. 1118
453. 1119
454. 1120
455. 1121
456. 1122
457. 1123
458. 1124
459. 1125
460. 1126
461. 1127
462. 1128
463. 1129
464. 1130
465. 1131
466. 1132
467. 1133
468. 1134
469. 1135
470. 1136
471. 1137
472. 1138
473. 1139
474. 1140
475. 1141
476. 1142
477. 1143
478. 1144
479. 1145
480. 1146
481. 1147
482. 1148
483. 1149
484. 1150
485. 1151
486. 1152
487. 1153
488. 1154
489. 1155
490. 1156
491. 1157
492. 1158
493. 1159
494. 1160
495. 1161
496. 1162
497. 1163
498. 1164
499. 1165
500. 1166
501. 1167
502. 1168
503. 1169
504. 1170
505. 1171
506. 1172
507. 1173
508. 1174
509. 1175
510. 1176
511. 1177
512. 1178
513. 1179
514. 1180
515. 1181
516. 1182
517. 1183
518. 1184
519. 1185
520. 1186
521. 1187
522. 1188
523. 1189
524. 1190
525. 1191
526. 1192
527. 1193
528. 1194
529. 1195
530. 1196
531. 1197
532. 1198
533. 1199
534. 1200
535. 1201
536. 1202
537. 1203
538. 1204
539. 1205
540. 1206
541. 1207
542. 1208
543. 1209
544. 1210
545. 1211
546. 1212
547. 1213
548. 1214
549. 1215
550. 1216
551. 1217
552. 1218
553. 1219
554. 1220
555. 1221
556. 1222
557. 1223
558. 1224
559. 1225
560. 1226
561. 1227
562. 1228
563. 1229
564. 1230
565. 1231
566. 1232
567. 1233
568. 1234
569. 1235
570. 1236
571. 1237
572. 1238
573. 1239
574. 1240
575. 1241
576. 1242
577. 1243
578. 1244
579. 1245
580. 1246
581. 1247
582. 1248
583. 1249
584. 1250
585. 1251
586. 1252
587. 1253
588. 1254
589. 1255
590. 1256
591. 1257
592. 1258
593. 1259
594. 1260
595. 1261
596. 1262
597. 1263
598. 1264
599. 1265
600. 1266
601. 1267
602. 1268
603. 1269
604. 1270
605. 1271
606. 1272
607. 1273
608. 1274
609. 1275
610. 1276
611. 1277
612. 1278
613. 1279
614. 1280
615. 1281
616. 1282
617. 1283
618. 1284
619. 1285
620. 1286
621. 1287
622. 1288
623. 1289
624. 1290
625. 1291
626. 1292
627. 1293
628. 1294
629. 1295
630. 1296
631. 1297
632. 1298
633. 1299
634. 1300
635. 1301
636. 1302
637. 1303
638. 1304
639. 1305
640. 1306
641. 1307
642. 1308
643. 1309
644. 1310
645. 1311
646. 1312
647. 1313
648. 1314
649. 1315
650. 1316
651. 1317
652. 1318
653. 1319
654. 1320
655. 1321
656. 1322
657. 1323
658. 1324
659. 1325
660. 1326
661. 1327
662. 1328
663. 1329
664. 1330
665. 1331
666. 1332
667. 1333
668. 1334
669. 1335
670. 1336
671. 1337
672. 1338
673. 1339
674. 1340
675. 1341
676. 1342
677. 1343
678. 1344
679. 1345
680. 1346
681. 1347
682. 1348
683. 1349
684. 1350
685. 1351
686. 1352
687. 1353
688. 1354
689. 1355
690. 1356
691. 1357
692. 1358
693. 1359
694. 1360
695. 1361
696. 1362
697. 1363
698. 1364
699. 1365
700. 1366
701. 1367
702. 1368
703. 1369
704. 1370
705. 1371
706. 1372
707. 1373
708. 1374
709. 1375
710. 1376
711. 1377
712. 1378
713. 1379
714. 1380
715. 1381
716. 1382
717. 1383
718. 1384
719. 1385
720. 1386
721. 1387
722. 1388
723. 1389
724. 1390
725. 1391
726. 1392
727. 1393
728. 1394
729. 1395
730. 1396
731. 1397
732. 1398
733. 1399
734. 1400
735. 1401
736. 1402
737. 1403
738. 1404
739. 1405
740. 1406
741. 1407
742. 1408
743. 1409
744. 1410
745. 1411
746. 1412
747. 1413
748. 1414
749. 1415
750. 1416
751. 1417
752. 1418
753. 1419
754. 1420
755. 1421
756. 1422
757. 1423
758. 1424
759. 1425
760. 1426
761. 1427
762. 1428
763. 1429
764. 1430
765. 1431
766. 1432
767. 1433
768. 1434
769. 1435
770. 1436
771. 1437
772. 1438
773. 1439
774. 1440
775. 1441
776. 1442
777. 1443
778. 1444
779. 1445
780. 1446
781. 1447
782. 1448
783. 1449
784. 1450
785. 1451
786. 1452
787. 1453
788. 1454
789. 1455
790. 1456
791. 1457
792. 1458
793. 1459
794. 1460
795. 1461
796. 1462
797. 1463
798. 1464
799. 1465
800. 1466
801. 1467
802. 1468
803. 1469
804. 1470
805. 1471
806. 1472
807. 1473
808. 1474
809. 1475
810. 1476
811. 1477
812. 1478
813. 1479
814. 1480
815. 1481
816. 1482
817. 1483
818. 1484
819. 1485
820. 1486
821. 1487
822. 1488
823. 1489
824. 1490
825. 1491
826. 1492
827. 1493
828. 1494
829. 1495
830. 1496
831. 1497
832. 1498
833. 1499
834. 1500
835. 1501
836. 1502
837. 1503
838. 1504
839. 1505
840. 1506
841. 1507
842. 1508
843. 1509
844. 1510
845. 1511
846. 1512
847. 1513
848. 1514
849. 1515
850. 1516
851. 1517
852. 1518
853. 1519
854. 1520
855. 1521
856. 1522
857. 1523
858. 1524
859. 1525
860. 1526
861. 1527
862. 1528
863. 1529
864. 1530
865. 1531
866. 1532
867. 1533
868. 1534
869. 1535
870. 1536
871. 1537
872. 1538
873. 1539
874. 1540
875. 1541
876. 1542
877. 1543
878. 1544
879. 1545
880. 1546
881. 1547
882. 1548
883. 1549
884. 1550
885. 1551
886. 1552
887. 1553
888. 1554
889. 1555
890. 1556
891. 1557
892. 1558
893. 1559
894. 1560
895. 1561
896. 1562
897. 1563
898. 1564
899. 1565
900. 1566
901. 1567
902. 1568
903. 1569
904. 1570
905. 1571
906. 1572
907. 1573
908. 1574
909. 1575
910. 1576
911. 1577
912. 1578
913. 1579
914. 1580
915. 1581
916. 1582
917. 1583
918. 1584
919. 1585
920. 1586
921. 1587
922. 1588
923. 1589
924. 1590
925. 1591
926. 1592
927. 1593
928. 1594
929. 1595
930. 1596
931. 1597
932. 1598
933. 1599
934. 1600
935. 1601
936. 1602
937. 1603
938. 1604
939. 1605
940. 1606
941. 1607
942. 1608
943. 1609
944. 1610
945. 1611
946. 1612
947. 1613
948. 1614
949. 1615
950. 1616
951. 1617
952. 1618
953. 1619
954. 1620
955. 1621
956. 1622
957. 1623
958. 1624
959. 1625
960. 1626
961. 1627
962. 1628
963. 1629
964. 1630
965. 1631
966. 1632
967. 1633
968. 1634
969. 1635
970. 1636
971. 1637
972. 1638
973. 1639
974. 1640
975. 1641
976. 1642
977. 1643
978. 1644
979. 1645
980. 1646
981. 1647
982. 1648
983. 1649
984. 1650
985. 1651
986. 1652
987. 1653
988. 1654
989. 1655
990. 1656
991. 1657
992. 1658
993. 1659
994. 1660
995. 1661
996. 1662
997. 1663
998. 1664
999. 1665
1000. 1666
1001. 1667
1002. 1668
1003. 1669
1004. 1670
1005. 1671
1006. 1672
1007. 1673
1008. 1674
1009. 1675
1010. 1676
1011. 1677
1012. 1678
1013. 1679
1014. 1680
1015. 1681
1016. 1682
1017. 1683
1018. 1684
1019. 1685
1020. 1686
1021. 1687
1022. 1688
1023. 1689
1024. 1690
1025. 1691
1026. 1692
1027. 1693
1028. 1694
1029. 1695
1030. 1696
1031. 1697
1032. 1698
1033. 1699
1034. 1700
1035. 1701
1036. 1702
1037. 1703
1038. 1704
1039. 1705
1040. 1706
1041. 1707
1042. 1708
1043. 1709
1044. 1710
1045. 1711
1046. 1712
1047. 1713
1048. 1714
1049. 1715
1050. 1716
1051. 1717
1052. 1718
1053. 1719
1054. 1720
1055. 1721
1056. 1722
1057. 1723
1058. 1724
1059. 1725
1060. 1726
1061. 1727
1062. 1728
1063. 1729
1064. 1730
1065. 1731
1066. 1732
1067. 1733
1068. 1734
1069. 1735
1070. 1736
1071. 1737
1072. 1738
1073. 1739
1074. 1740
1075. 1741
1076. 1742
1077. 1743
1078. 1744
1079. 1745
1080. 1746
1081. 1747
1082. 1748
1083. 1749
1084. 1750
1085. 1751
1086. 1752
1087. 1753
1088. 1754
1089. 1755
1090. 1756
1091. 1757
1092. 1758
1093. 1759
1094. 1760
1095. 1761
1096. 1762
1097. 1763
1098. 1764
1099. 1765
1100. 1766
1101. 1767
1102. 1768
1103. 1769
1104. 1770
1105. 1771
1106. 1772
1107. 1773
1108. 1774
1109. 1775
1110. 1776
1111. 1777
1112. 1778
1113. 1779
1114. 1780
1115. 1781
1116. 1782
1117. 1783
1118. 1784
1119. 1785
1120. 1786
1121. 1787
1122. 1788
1123. 1789
1124. 1790
1125. 1791
1126. 1792
1127. 1793
1128. 1794
1129. 1795
1130. 1796
1131. 1797
1132. 1798
1133. 1799
1134. 1800
1135. 1801
1136. 1802
1137. 1803
1138. 1804
1139. 1805
1140. 1806
1141. 1807
1142. 1808
1143. 1809
1144. 1810
1145. 1811
1